

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №6

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Студент: Заводин Е.Ю.

Поток: ЧастМет R23 1.6

Преподаватели: Перегудин А.А.

Догадин Е.В.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1	Фильтрация изображений с периодичностью.	3
1.1	Выводы	6
2	Исследование свертки.	6
2.1	Ядро размытия по Гауссу	8
2.2	Ядро блочного размытия	14
2.3	Ядро увеличения резкости	22
2.4	Ядро выделения краёв	23
2.5	Горизонтальное ядро Скарра	25
2.6	Выводы	27
3	Вывод по работе	28
4	Приложение А. Код для выполнения заданий	29

1 Фильтрация изображений с периодичностью.

Для выполнения задания я выбрал изображение под номером 3:

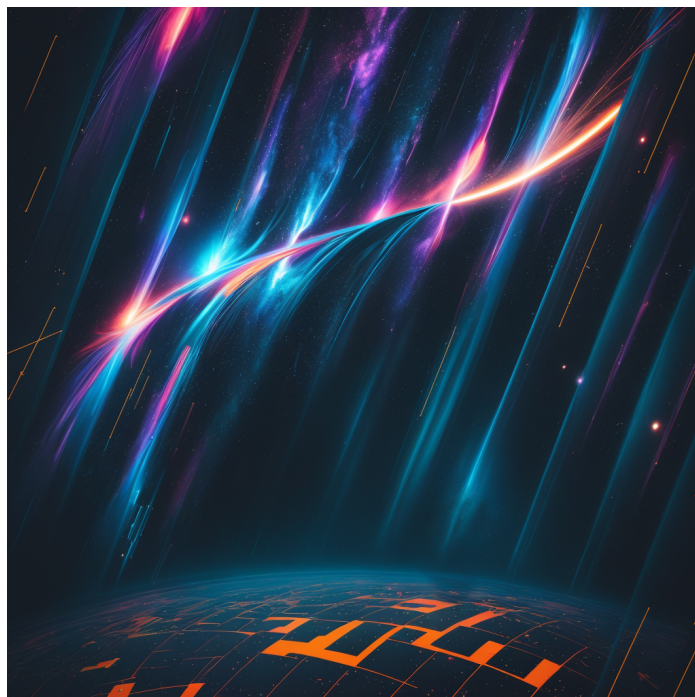


Рис. 1: Выбранное изображение с периодичностью

Его образ Фурье (логарифм модуля образа) получился следующим:

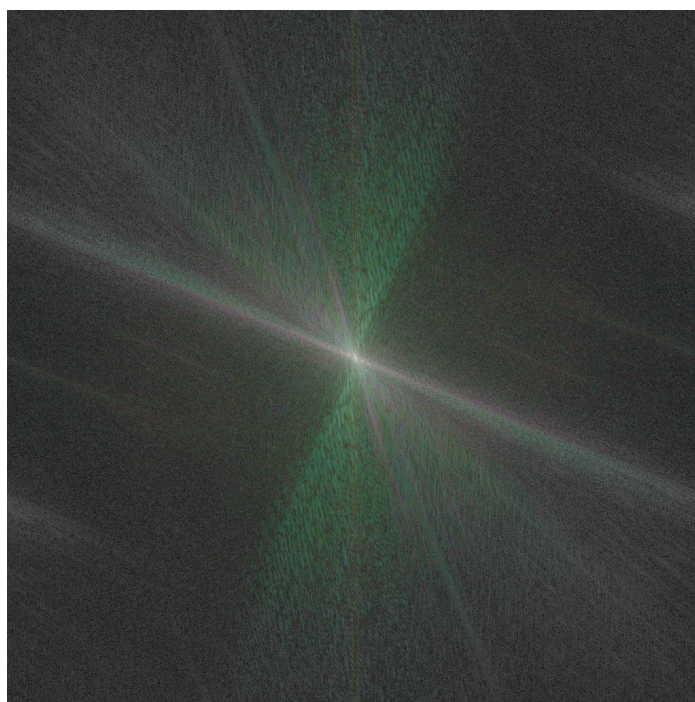


Рис. 2: Изображение логарифма модуля образа исходной картинки

Явные пики, отвечающие за периодичность изображения, находятся в следующих выделенных областях:

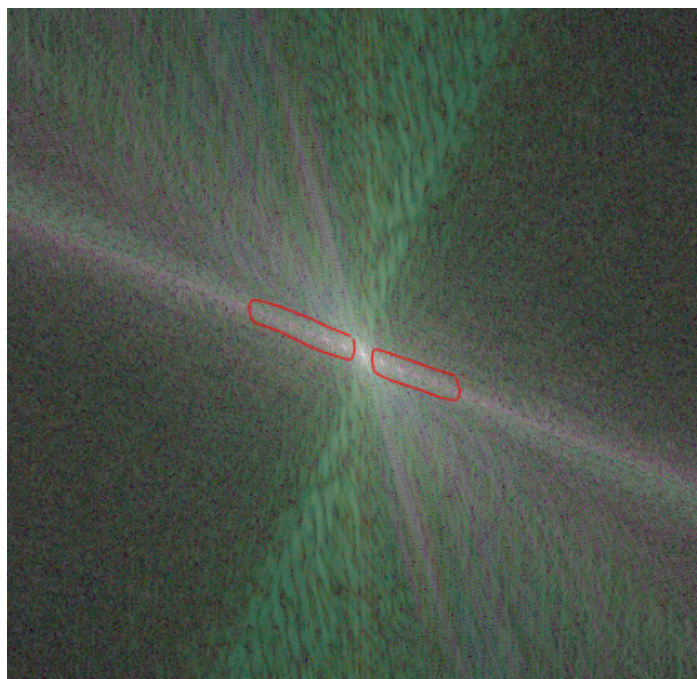


Рис. 3: Области, подлежащие редактированию (приближено)

Тогда отфильтрованная картинка будет выглядеть следующим образом:

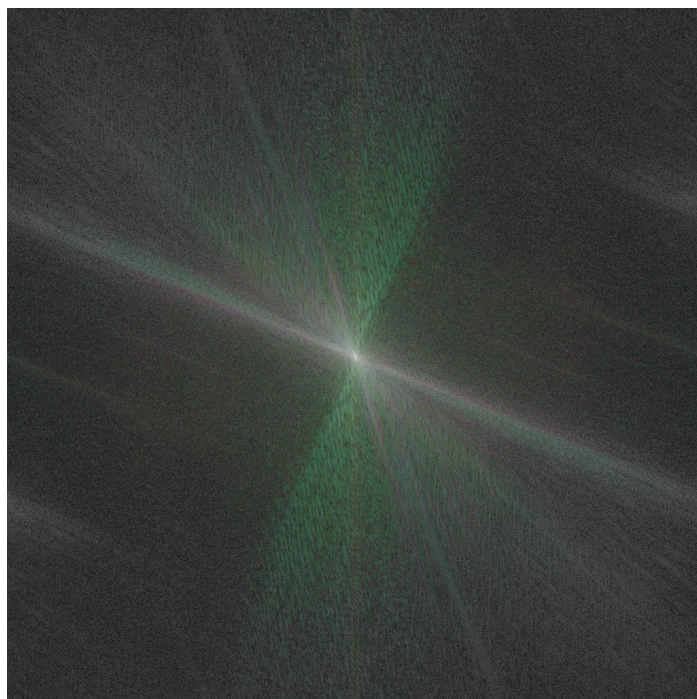


Рис. 4: Отфильтрованное изображение логарифма модуля образа

Найдем обратное преобразование Фурье при помощи этой картинки в качестве модуля образа, фазу оставим неизменной. Вот результат:

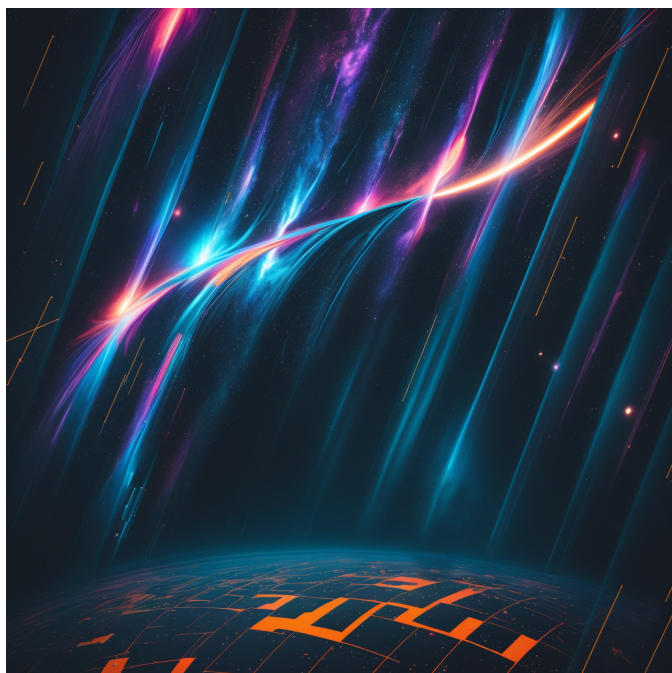


Рис. 5: Исходное изображение

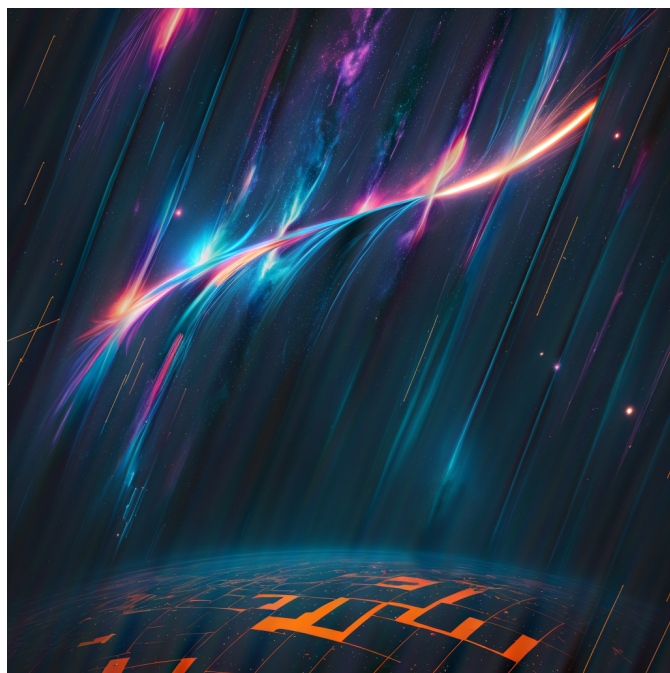


Рис. 6: Фильтрованное изображение

Также можно заметить на изображении логарифма модуля образа исходной картинке светлые области:

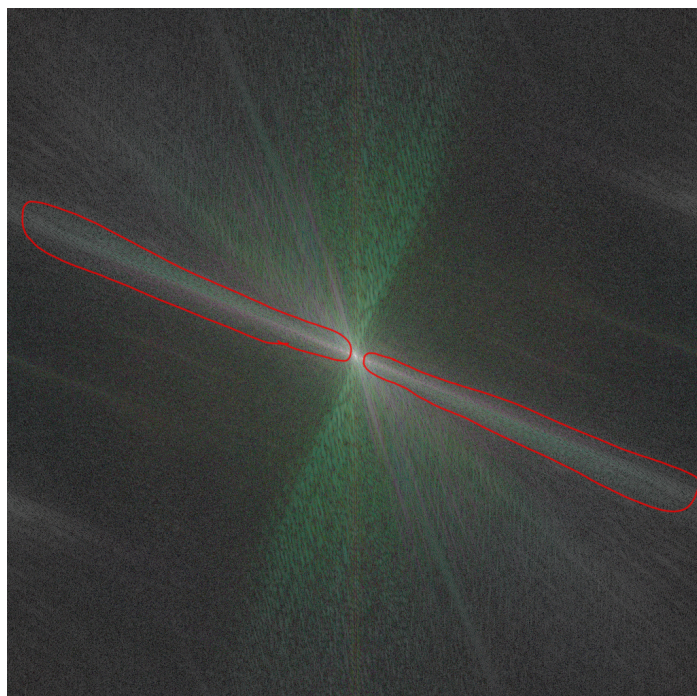


Рис. 7: Области, которые также можно изменить

Уменьшим амплитуду в этих областях, затемнив соответствующие части изображения:

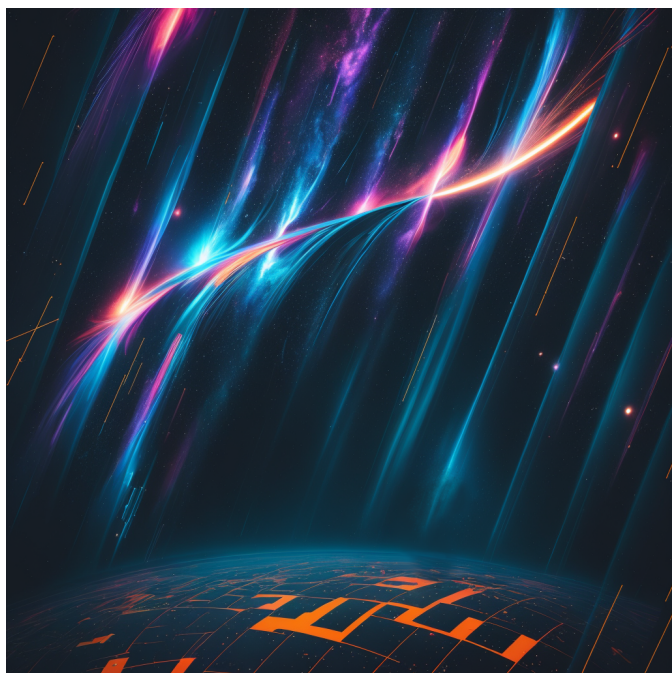


Рис. 8: Исходное изображение



Рис. 9: Новое фильтрованное изображение

Видим, что изображение стало ещё менее периодичным, хоть были обнулены и не только явные пики, как это было на лекции (однако стало заметно тусклее оригинала).

1.1 Выводы

Избавиться от периодичности изображения при помощи двумерного преобразования Фурье можно аналогично избавлению от гармонического шума при одномерном преобразовании Фурье – уменьшив пики на соответствующих частотах образа.

2 Исследование свертки.

Для выполнения этого задания было выбрано следующее изображение размером 480x480 пикселей:



Рис. 10: Исходное черно-белое изображение

Для этой картинки логарифм модуля образа выглядит следующим образом:

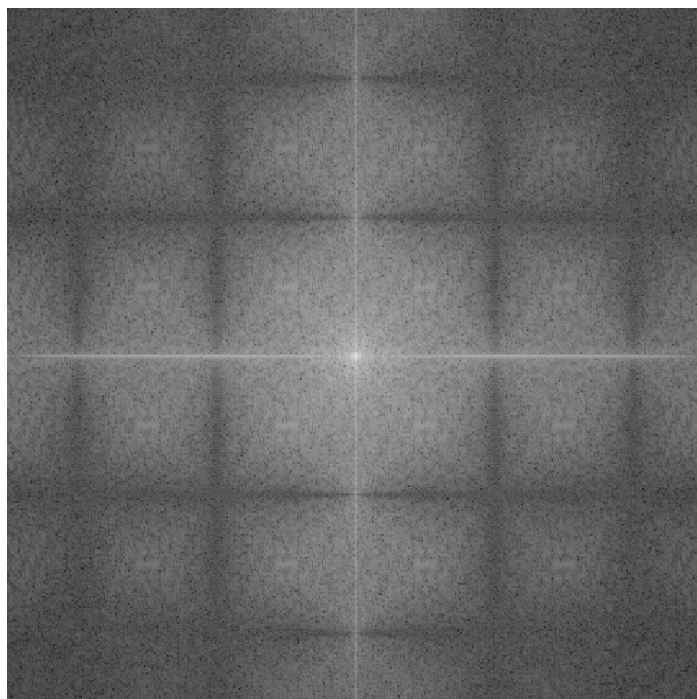


Рис. 11: Изображение логарифма модуля образа исходного изображения

В процессе выполнения задания будем сворачивать исходное изображение с различными ядрами свертки, и сравнивать получившийся результат с аналогичным, полученным через преобразование Фурье из свойства

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{f\}\mathcal{F}\{g\}\}.$$

В нашем случае f – исходное изображение, g – ядро свертки.

2.1 Ядро размытия по Гауссу

Строится это ядро следующим образом:

$$\sigma = \frac{N-1}{6}, A_{ij} = \exp\left(-\frac{(i - \frac{N+1}{2})^2 + (j - \frac{N+1}{2})^2}{2\sigma^2}\right), i, j \in \{1, \dots, N\}$$

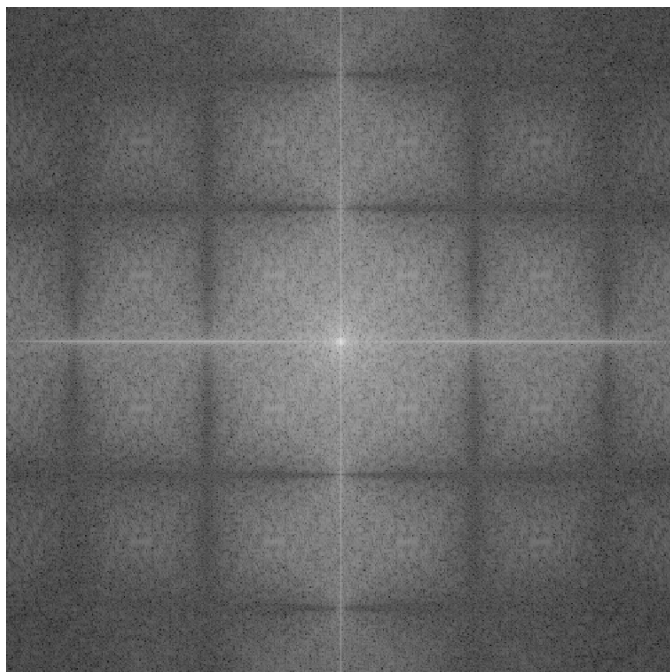
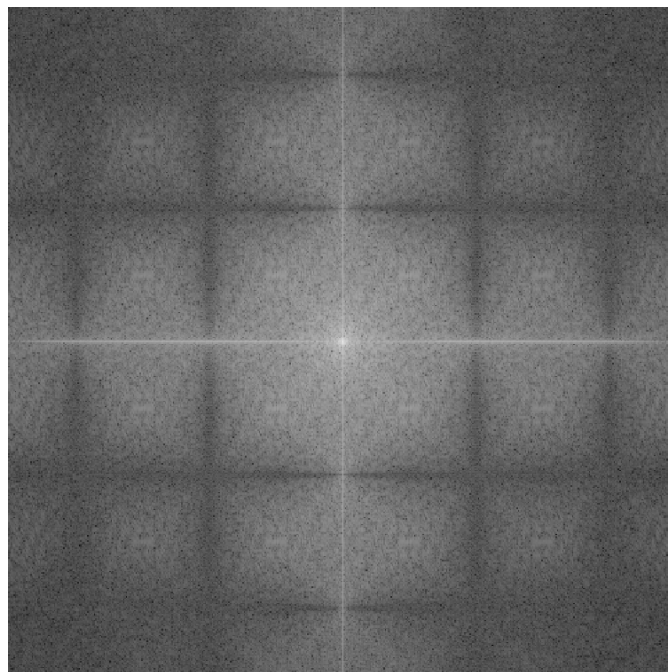
$$K_\sigma = \frac{A}{\sum_{i,j} A_{ij}}, \text{ где } A - \text{вся матрица}$$

Свернем его с исходным изображением при разных N и сравним результат с обратным преобразованием Фурье от произведения образов исходного изображения и ядра свертки.

При $N = 3$:



Рис. 12: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

Рис. 13: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_\sigma * pic\}|)$ Рис. 14: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_\sigma\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 15: Исходное изображение



Рис. 16: Фильтрованное (свертка)



Рис. 17: Фильтрованное (преобразование Фурье)

При $N = 11$:

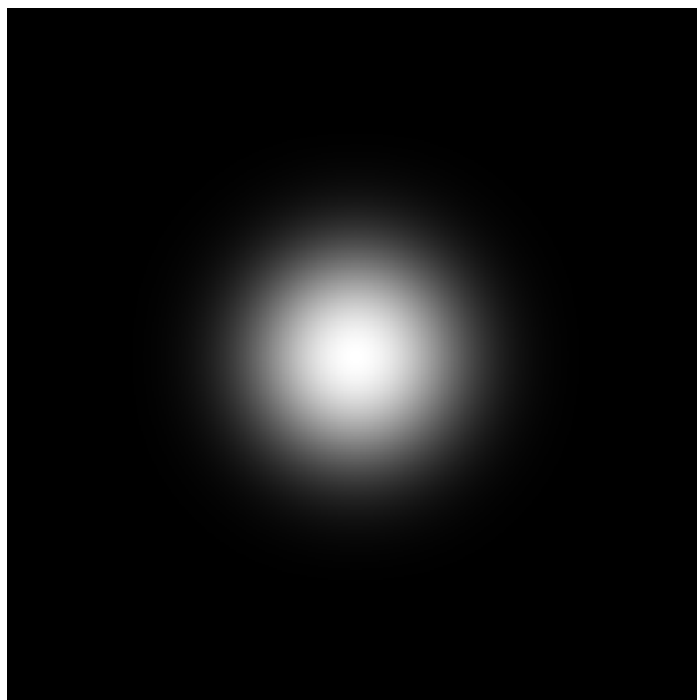
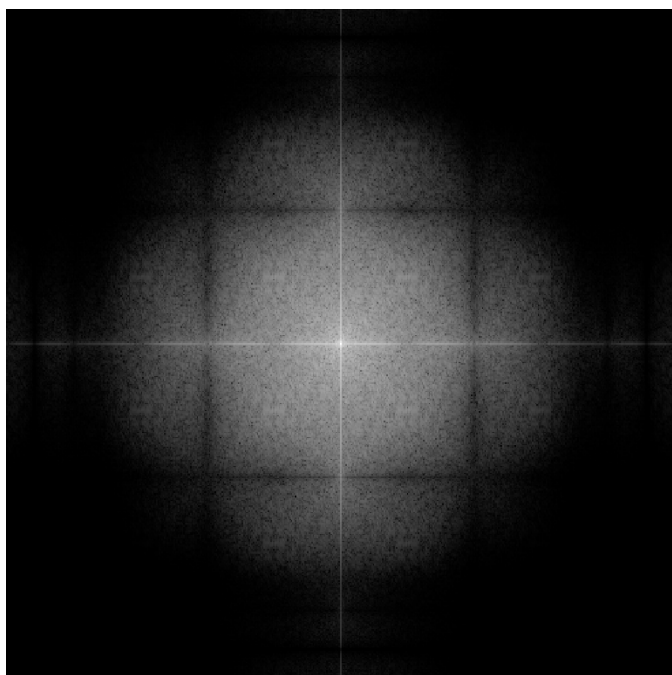
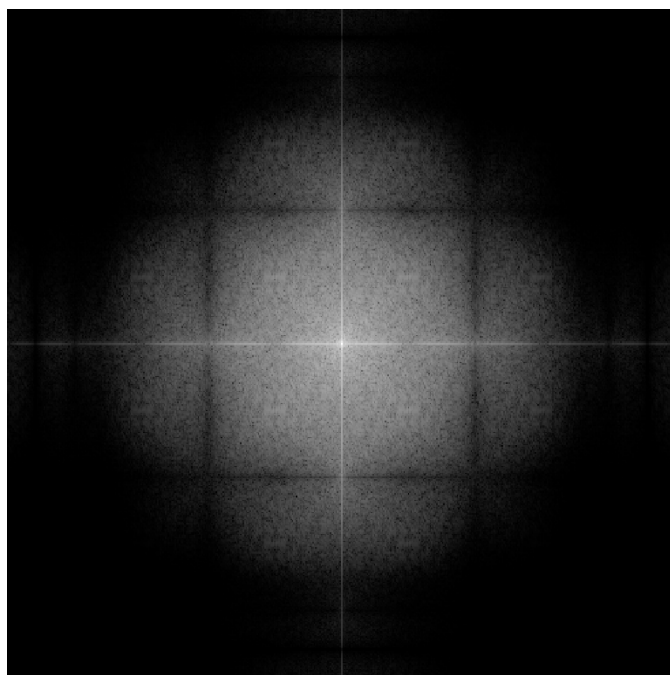


Рис. 18: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

Рис. 19: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_\sigma * pic\}|)$ Рис. 20: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_\sigma\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 21: Исходное изображение



Рис. 22: Фильтрованное (свертка)



Рис. 23: Фильтрованное (преобразование Фурье)

При $N = 19$:

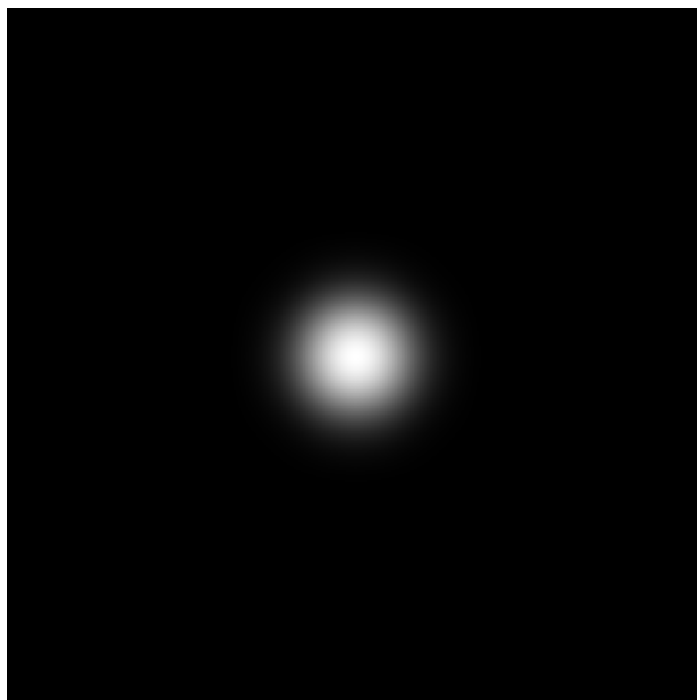
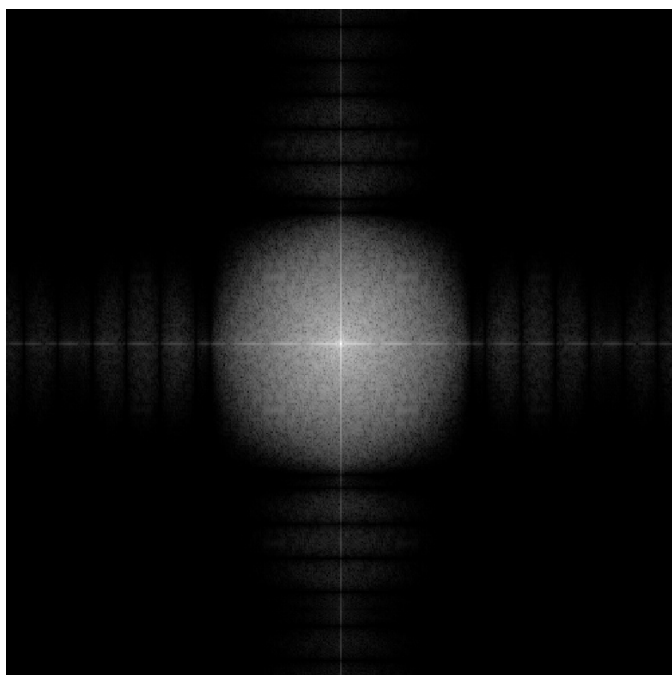
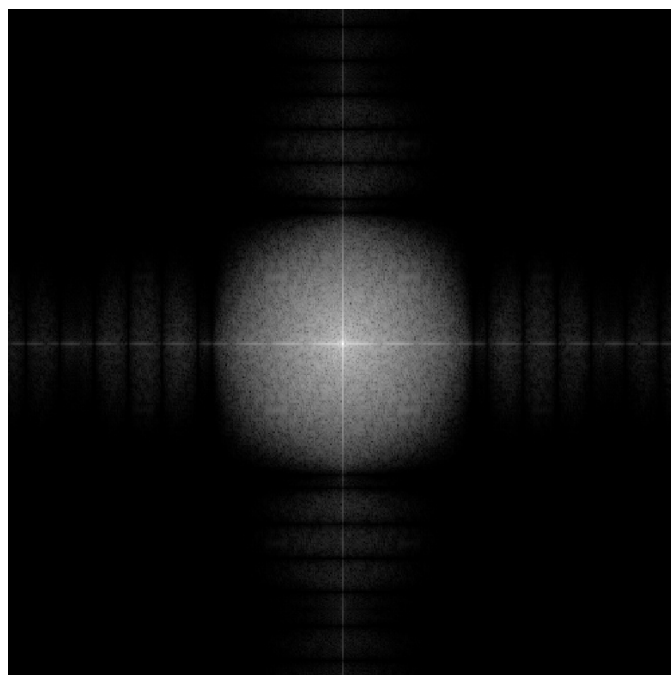


Рис. 24: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

Рис. 25: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_\sigma * pic\}|)$ Рис. 26: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_\sigma\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 27: Исходное изображение



Рис. 28: Фильтрованное (свертка)



Рис. 29: Фильтрованное (преобразование Фурье)

2.2 Ядро блочного размытия

Вид этого ядра также зависит от N :

$$A_{ij} = 1, i, j \in \{1, \dots, N\}, K_{\square} = \frac{A}{\sum_{i,j} A_{i,j}}.$$

Также как и предыдущее, свернем его с исходным изображением при разных N и сравним результат последовательно сначала с исходным, а затем с обратным преобразованием Фурье от образов исходного изображения и ядра свертки. При $N = 3$:

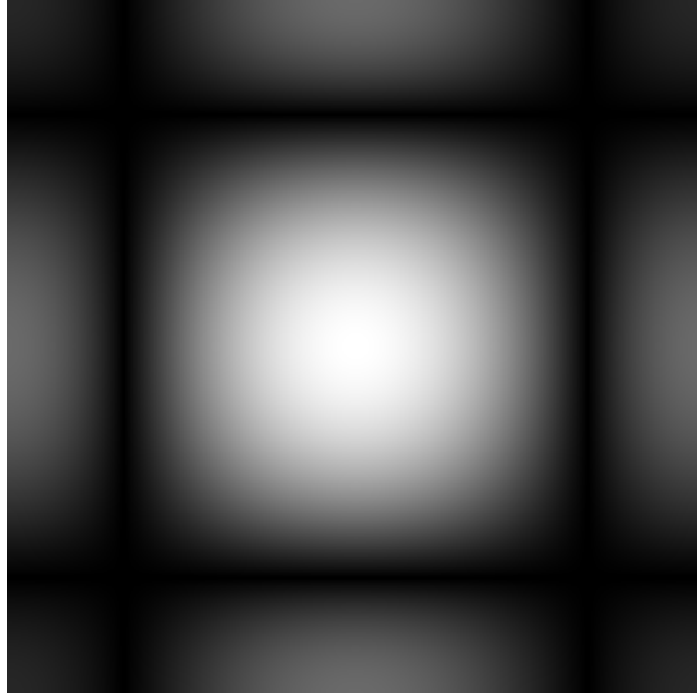


Рис. 30: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

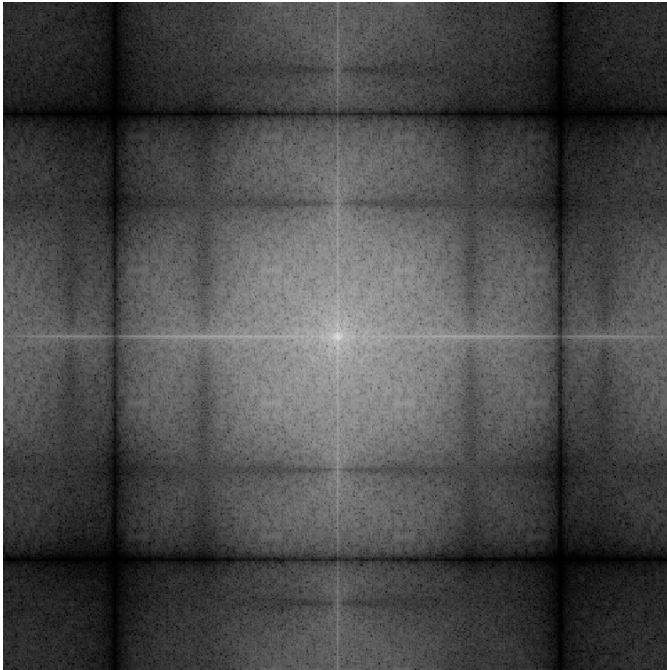


Рис. 31: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_{\square} * pic\}|)$

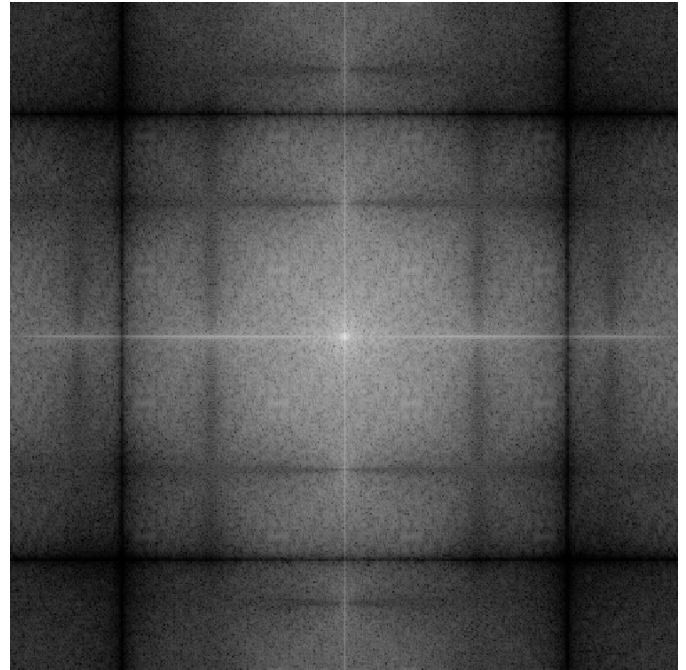


Рис. 32: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_{\square}\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 33: Исходное изображение



Рис. 34: Фильтрованное (свертка)



Рис. 35: Фильтрованное (преобразование Фурье)

При $N = 11$:

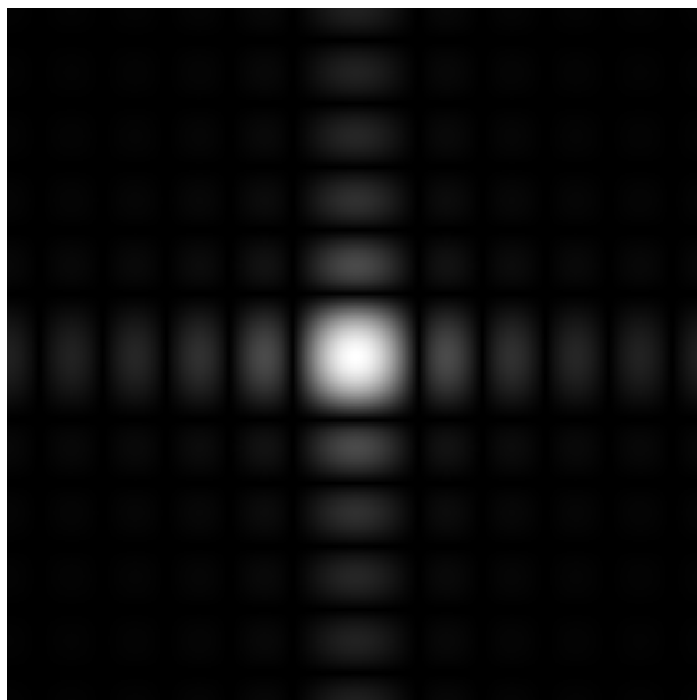
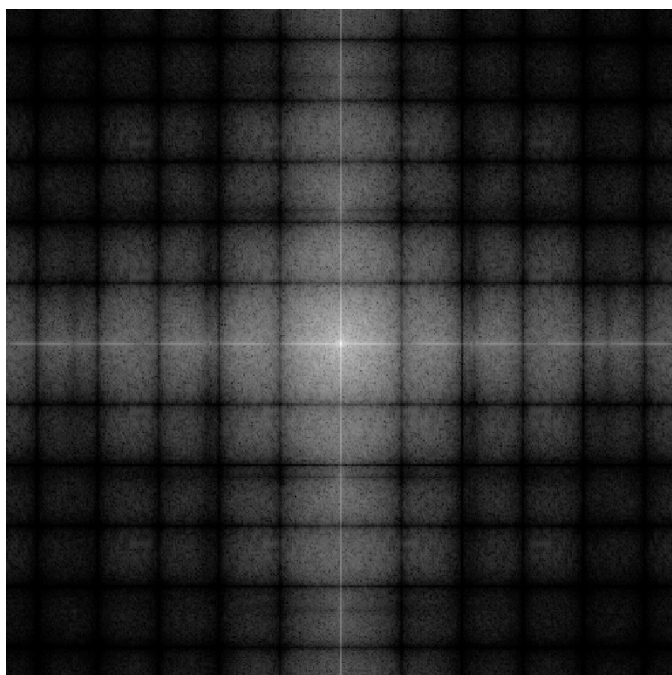
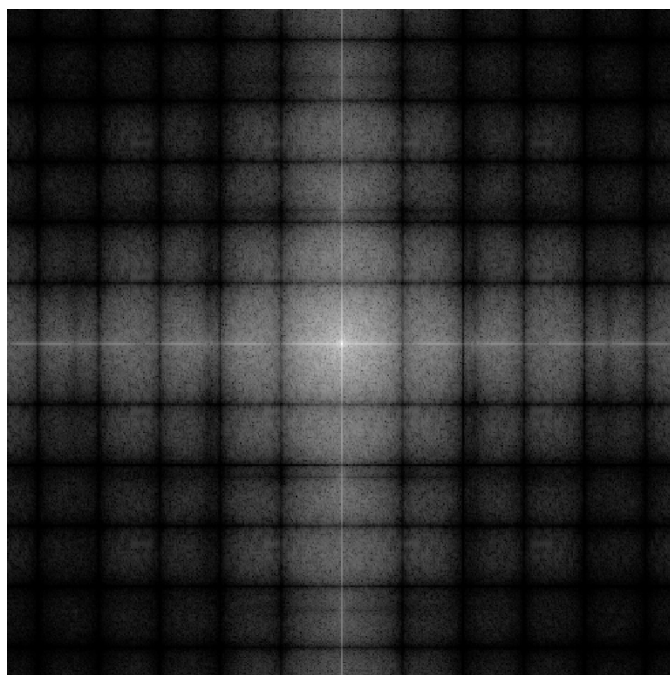


Рис. 36: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

Рис. 37: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_{\square} * pic\}|)$ Рис. 38: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_{\square}\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 39: Исходное изображение



Рис. 40: Фильтрованное (свертка)



Рис. 41: Фильтрованное (преобразование Фурье)

При $N = 19$:

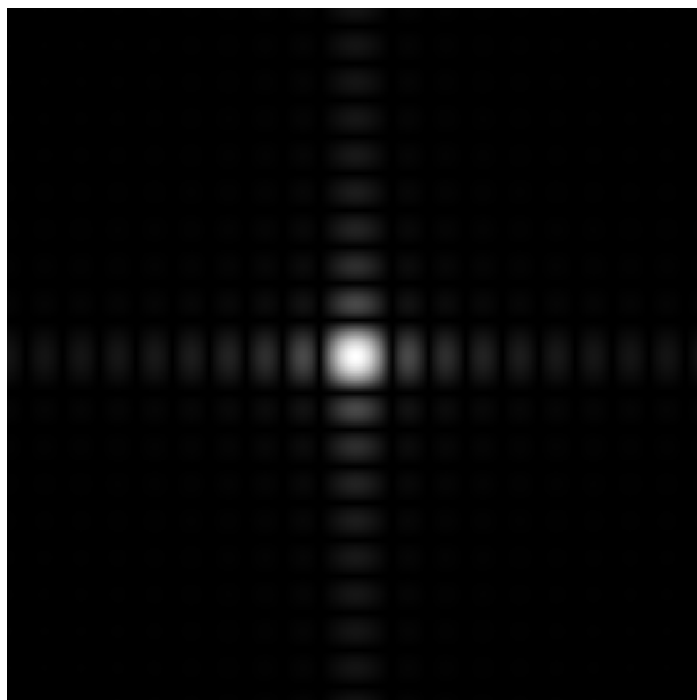
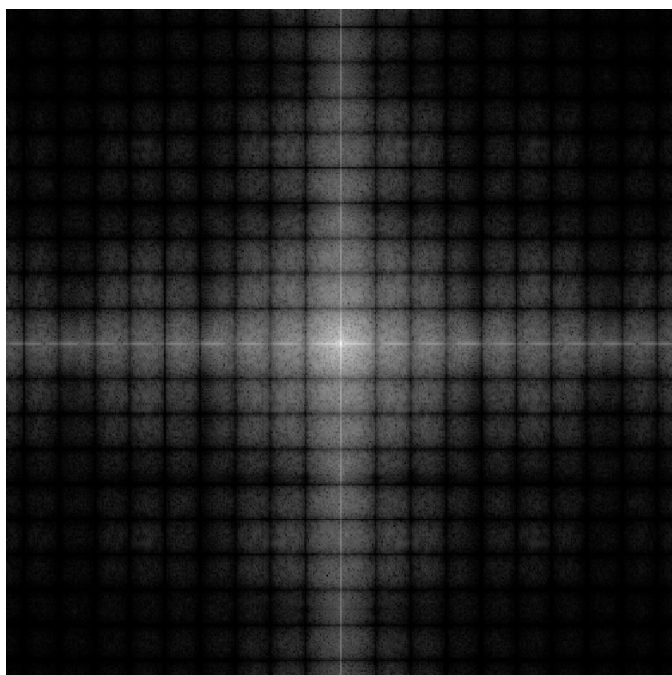
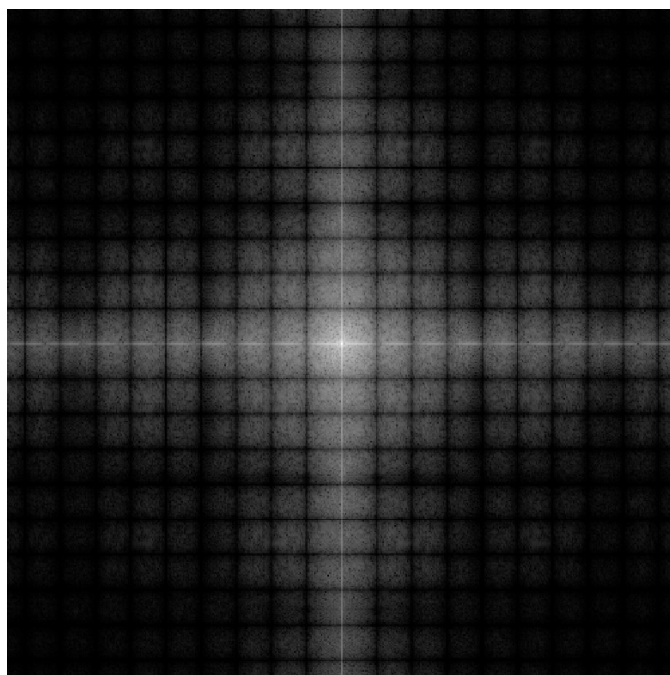


Рис. 42: Изображение логарифма модуля образа ядра блочного размытия

Рис. 43: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_{\square} * pic\}|)$ Рис. 44: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_{\square}\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным при выбранном N :



Рис. 45: Исходное изображение



Рис. 46: Фильтрованное (свертка)



Рис. 47: Фильтрованное (преобразование Фурье)

Отдельно сравним качество Гауссовского и блочного размытия при $N = 11$ и $N = 19$:

Рис. 48: Размытие блочное ($N = 11$)Рис. 49: Размытие по Гауссу ($N = 11$)Рис. 50: Размытие блочное ($N = 19$)Рис. 51: Размытие по Гауссу ($N = 19$)

При использовании блочного размытия изображение меняется заметно сильнее при равном N , но складывается такое ощущение, что одновременно с резкостью картинка теряет ещё и качество (образуются блоки со средним значением цвета пикселей, и чем выше N , тем они более заметны), в то время как размытие по Гауссу более естественно, походит на расфокусированную фотографию.

2.3 Ядро увеличения резкости

Это ядро выглядит следующим образом:

$$K_* = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Снова посмотрим на оригинальное изображение и сравним фильтрацию при помощи свертки с этим ядром и при помощи преобразования Фурье:

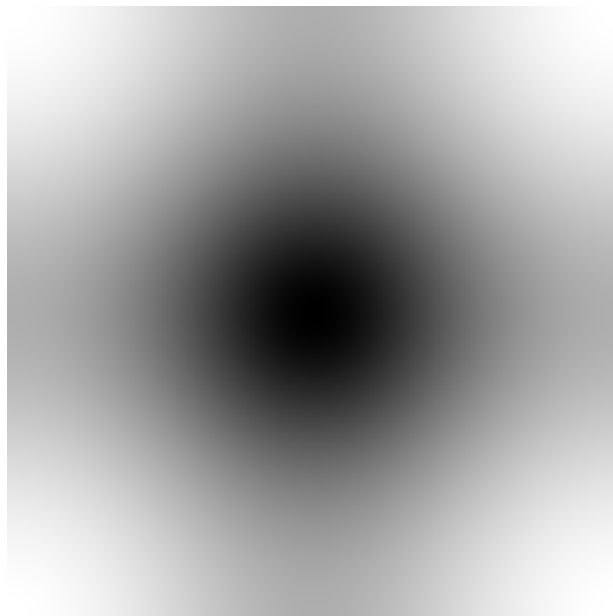


Рис. 52: Изображение логарифма модуля образа ядра увеличения резкости

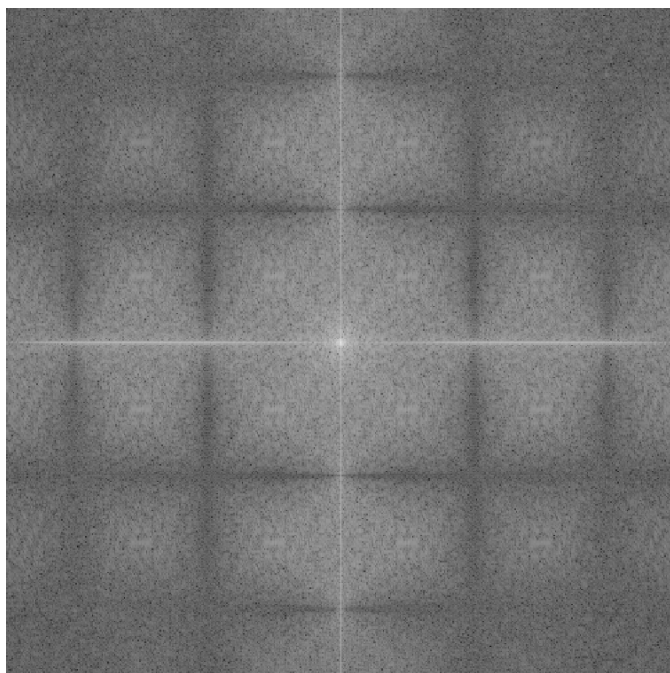


Рис. 53: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_* * pic\}|)$

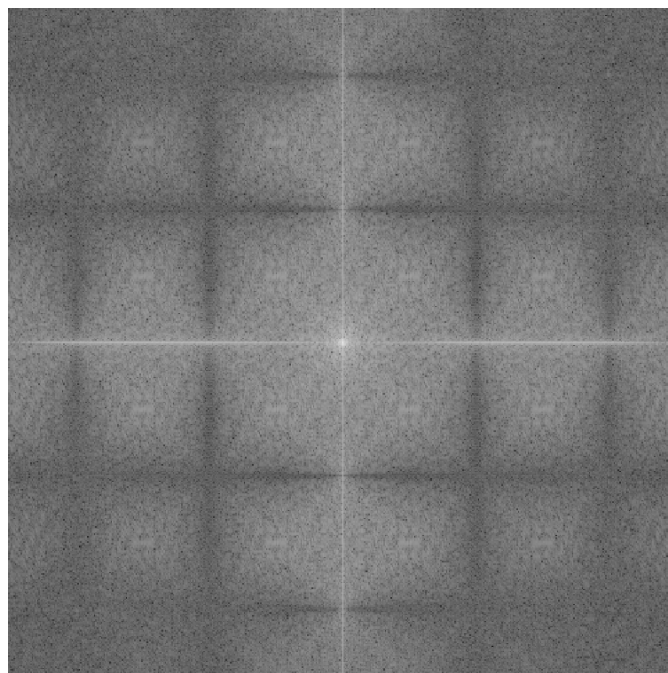


Рис. 54: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_*\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным и друг с другом:



Рис. 55: Исходное изображение

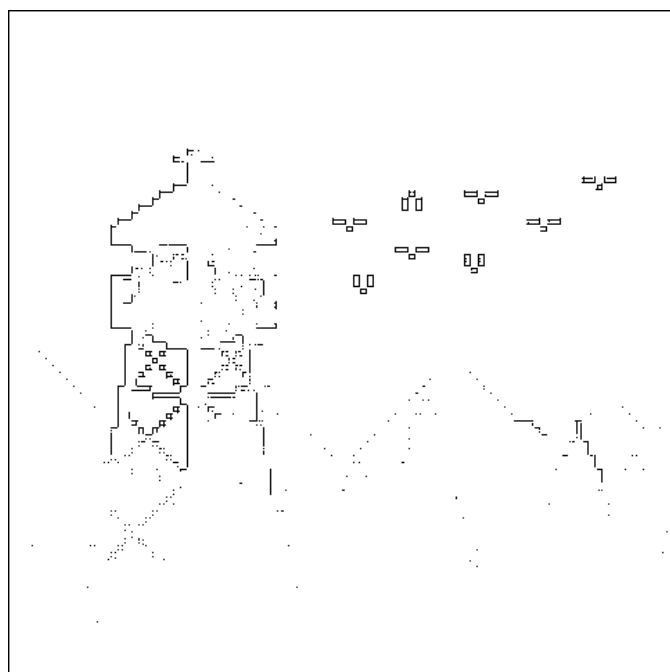


Рис. 56: Фильтрованное (свертка)

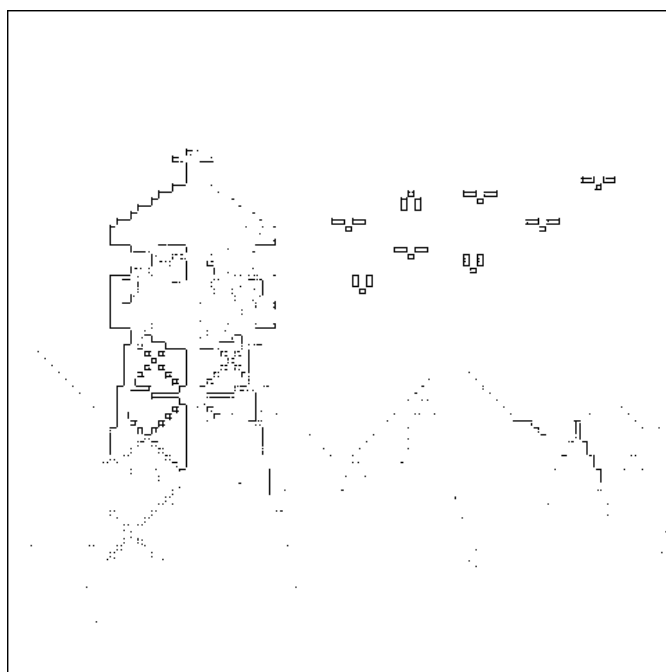


Рис. 57: Фильтрованное (преобразование Фурье)

2.4 Ядро выделения краёв

Это ядро выглядит следующим образом:

$$K_{\nabla} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Снова посмотрим на оригинальное изображение и сравним фильтрацию при помощи свертки с этим ядром и при помощи преобразования Фурье:

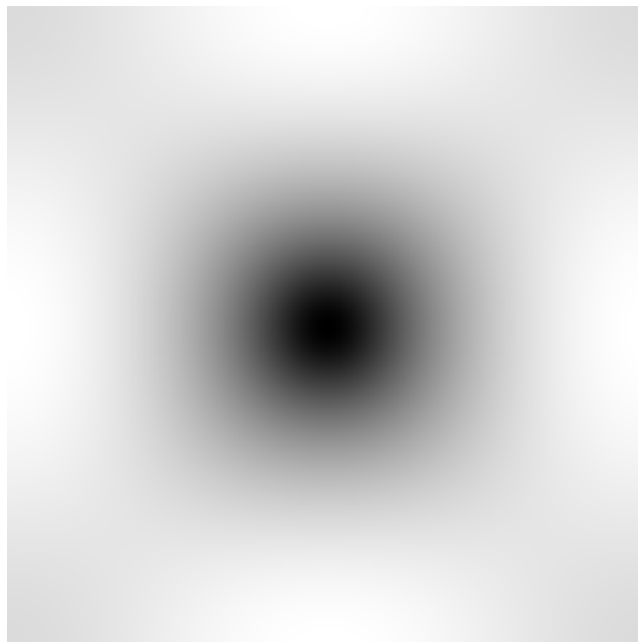


Рис. 58: Изображение логарифма модуля образа ядра выделения краев

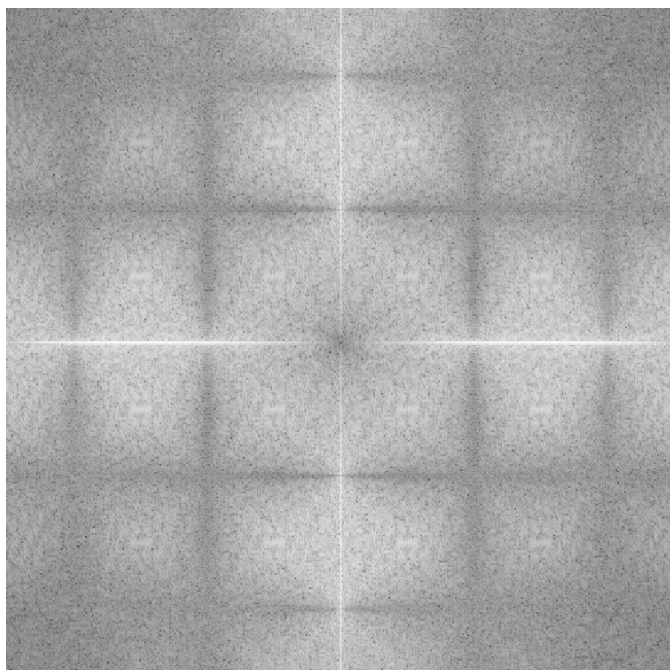


Рис. 59: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_* * pic\}|)$

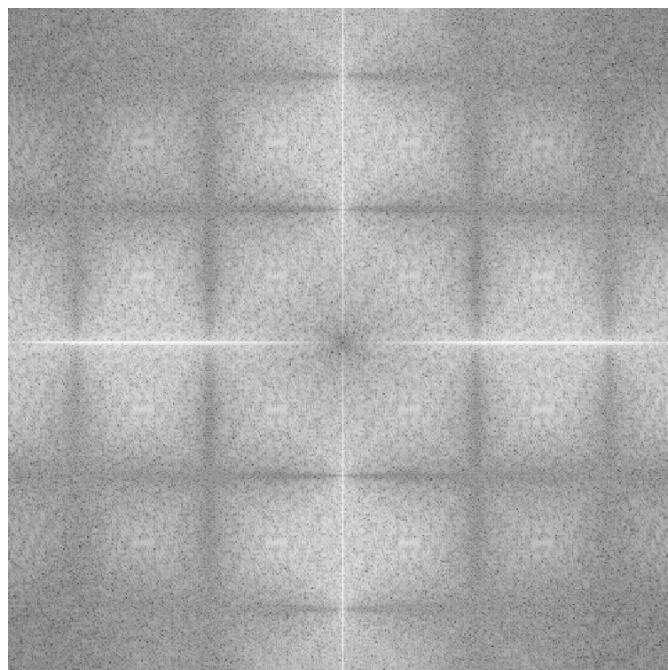


Рис. 60: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_*\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным и друг с другом:



Рис. 61: Исходное изображение

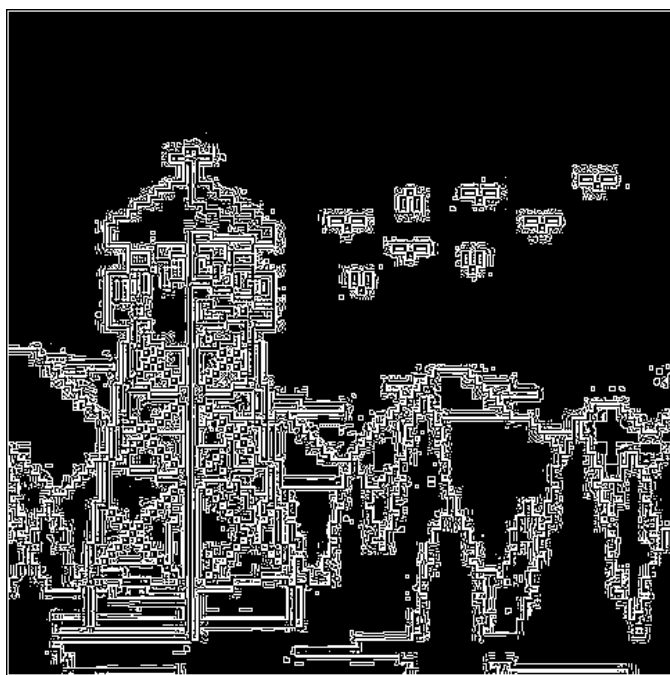


Рис. 62: Фильтрованное (свертка)

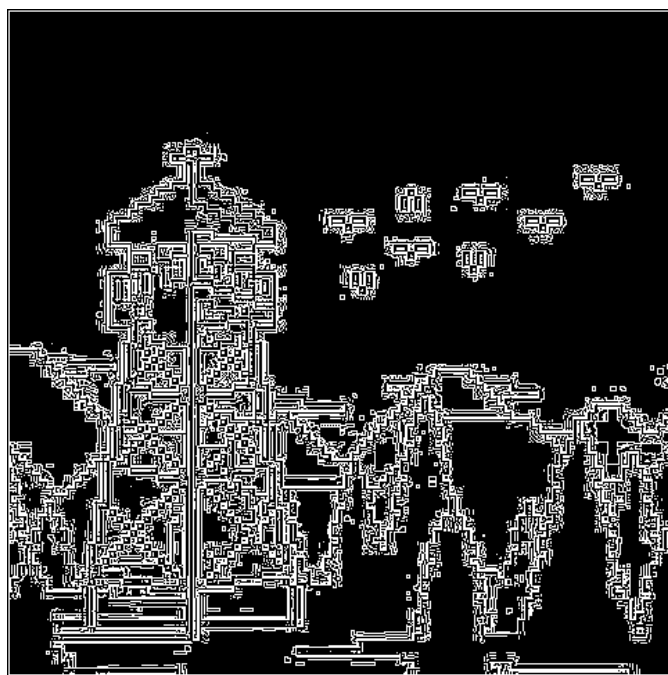


Рис. 63: Фильтрованное (преобразование Фурье)

2.5 Горизонтальное ядро Скарра

Помимо приведенных в задании мною было выбрано горизонтальное ядро Скарра (Scharr Kernel). Оно с большой точностью подчеркивает горизонтальные изменения интенсивности. Вот его вид:

$$K_S = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 10 & 0 & -10 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Снова посмотрим на оригинальное изображение и сравним фильтрацию изображения при помощи свертки с этим ядром и при помощи преобразования Фурье:

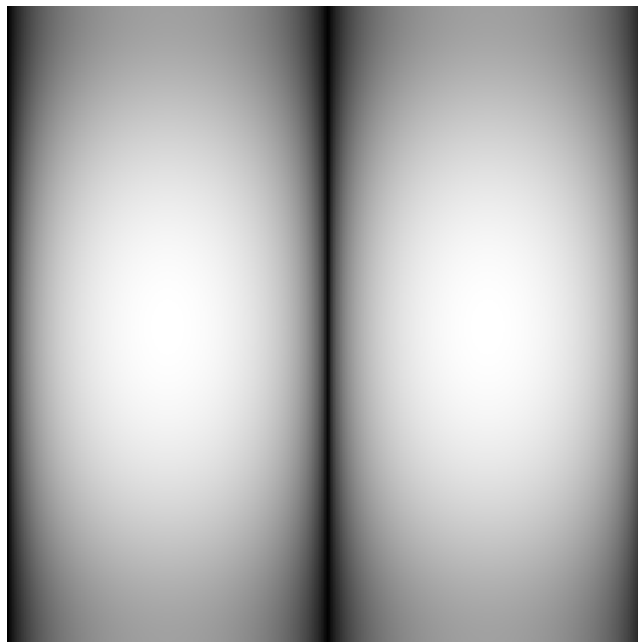


Рис. 64: Изображение логарифма модуля образа горизонтального ядра Скарра

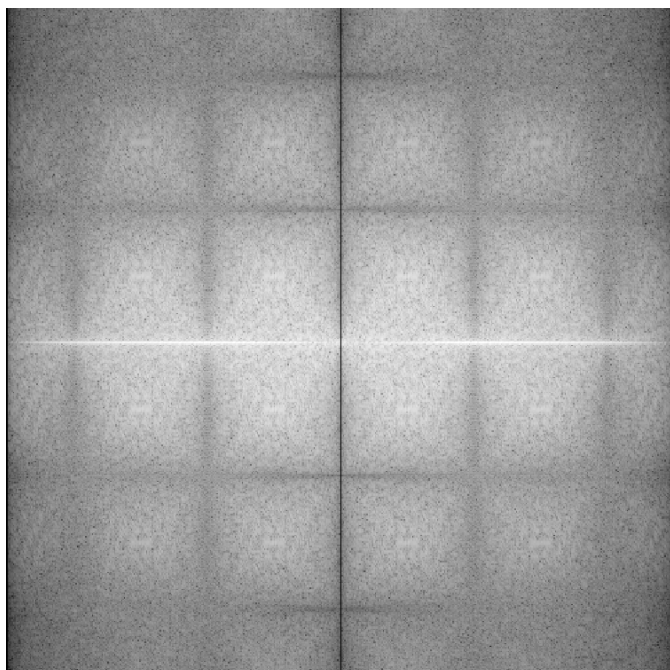


Рис. 65: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{K_S * pic\}|)$

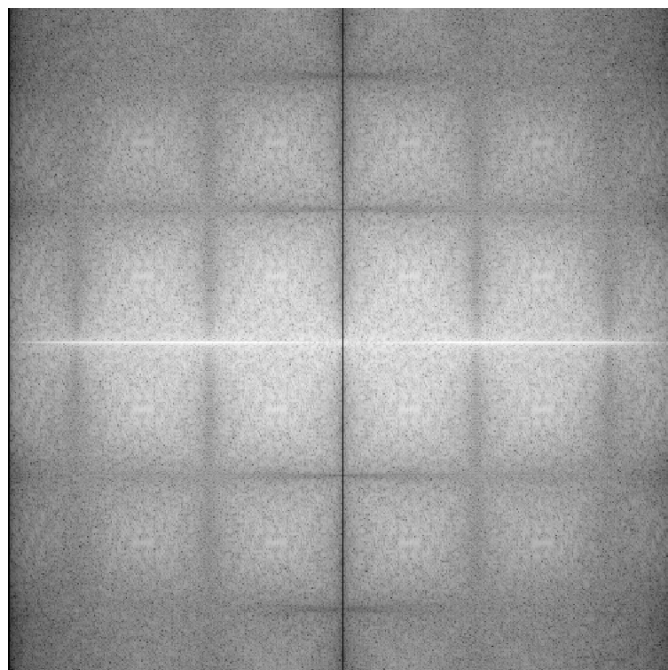


Рис. 66: Изображение $\log(1 + |\mathcal{F}\{\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{K_S\}\mathcal{F}\{pic\}\}\}|)$

Фильтрованные изображения в сравнении с исходным и друг с другом:



Рис. 67: Исходное изображение

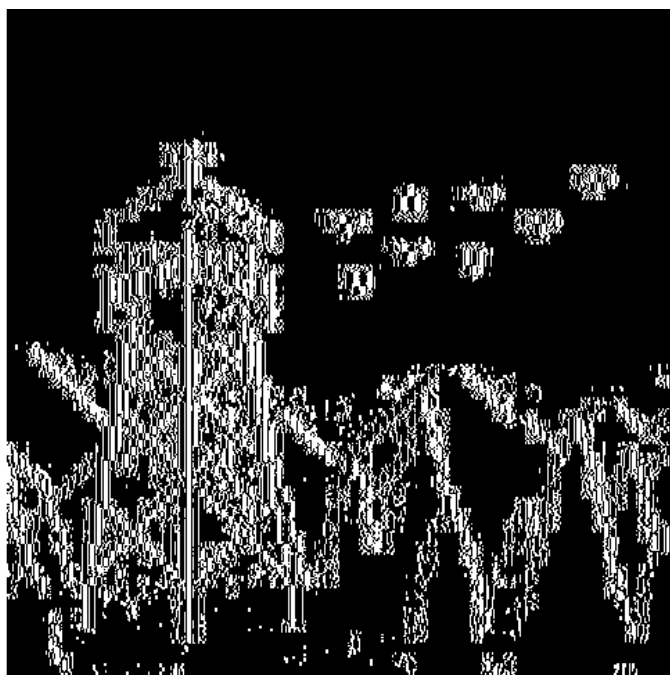


Рис. 68: Фильтрованное (свертка)

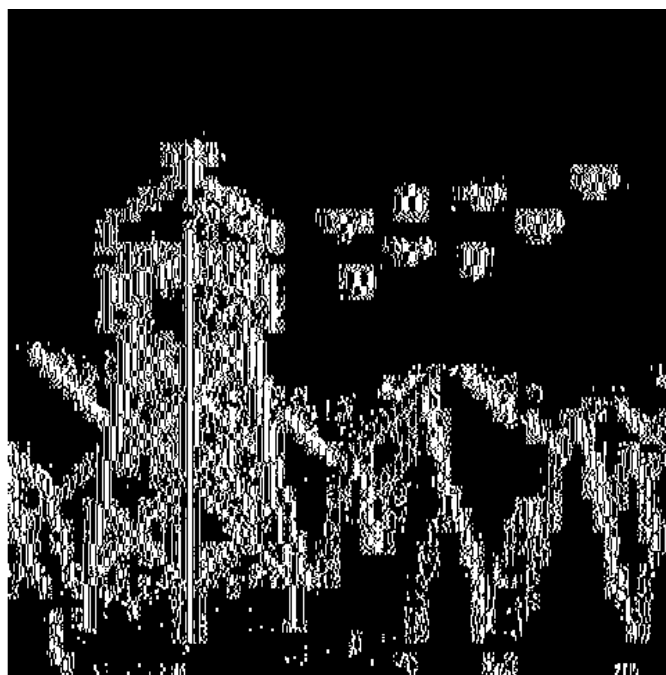


Рис. 69: Фильтрованное (преобразование Фурье)

2.6 Выводы

Изображения, полученные с помощью свёртки и с помощью Фурье-преобразования, не отличаются, что подтверждает равенство $f * g = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}\{f\}\mathcal{F}\{g\}\}$. Также для выделения краёв изображения уменьшалась амплитуда образа в центре изображения, а для наложения размытия (и сохранения основных частей изображения)

подавлялось изображение логарифма модуля образа ближе к краям, центр наоборот оставался неизменным. Это подчеркивает сходство с фильтрацией в случае одномерного преобразования – основная часть изображения (раньше – сигнала) сосредоточена в центре (в окрестности нуля) изображения логарифма модуля образа (в одномерном случае – графика образа), а мелкие детали и помехи – по краям.

3 Вывод по работе

В результате проведенной работы я осознал, как сглаживать изображения с периодичностью (подобно сигналу с гармоническими помехами в случае одномерного преобразования, однако теперь соответствующие помехам пики видны не “сбоку”, а “сверху”, и представляют собой светлые точки на графике), а также освоил ядра свёртки, несколько похожие на двумерный аналог фильтра.

4 Приложение А. Код для выполнения заданий

Листинг 1. Код для выполнения задания 1

```

1 image = double(imread("3.png"))./255;
2 fourier = fftshift(fft2(image));
3
4 abs_fourier = abs(fourier);
5 angle_fourier = angle(fourier);
6
7 abs_fourier_log = log(abs_fourier + 1);
8
9 abs_fourier_log_norm = abs_fourier_log./max(abs_fourier_log(:), [], 'all');
10
11 imwrite(abs_fourier_log_norm, "im3_fourier.png")
12 recovered_log = double(imread("im3_fourier_recovered.png"))./255;
13
14
15 recovered_abs_log = recovered_log .* max(abs_fourier_log(:), [], 'all');
16 recovered_abs = exp(recovered_abs_log) - 1;
17 recovered_fourier = recovered_abs .* exp(1i * angle_fourier);
18 recovered_image = real(ifft2(ifftshift(recovered_fourier)));
19 imwrite(recovered_image, "im3_recovered.png");

```

Листинг 1: Код для построения графиков для задания 1

Листинг 2. Код для выполнения задания 2

```

1 close all;
2 image = imread("firewatch480.jpg");
3 image_gray = im2gray(image);
4 imwrite(image_gray, strcat('2', filesep, 'image.png'));
5 global h;
6 global w;
7 global N;
8 [h, w] = size(image_gray);
9
10 % Ядро размытия по Гауссу
11 N = 3;
12 sigma = (N - 1) / 6;
13 A = zeros(N, N);
14 center = (N + 1) / 2;
15 for i = 1:N
16     for j = 1:N
17         A(i,j) = exp(-((i - center)^2 + (j - center)^2) / (2 * sigma^2));
18     end
19 end
20 K_gaussian = A / sum(A, 'all');
21 [k_gaussian, l_gaussian] = size(K_gaussian);
22
23 % Ядро блочного размытия
24 K_block = ones(N);
25 K_block = K_block / sum(K_block, 'all');
26 [k_block, l_block] = size(K_block);
27
28 % Ядро увеличения резкости
29 K_sharpen = [0 -1 0; -1 5 -1; 0 -1 0];
30 [k_sharpen, l_sharpen] = size(K_sharpen);
31
32 % Ядро выделения краев
33 K_edge = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1];
34 [k_edge, l_edge] = size(K_edge);
35
36 % Ядро Скарпа (раньше тут был Laplacian of Gaussian, поэтому переменная названа так)
37 K_laplacian = [3 0 -3; 10 0 -10; 3 0 -3];
38 [k_laplacian, l_laplacian] = size(K_laplacian);
39
40 img_gaussian = conv2(image_gray, K_gaussian);
41 img_block = conv2(image_gray, K_block);

```

```

42 img_sharpen = conv2(image_gray, K_sharpen);
43 img_edge = conv2(image_gray, K_edge);
44 img_laplacian = conv2(image_gray, K_laplacian);
45
46 h_g = figure;
47 imshow(img_gaussian, [], "Border", "tight");
48 h_b = figure;
49 imshow(img_block, [], "Border", "tight");
50 imwrite(img_sharpen, strcat('2', filesep, 'img_sharpen_by_conv2.png'));
51 imwrite(img_edge, strcat('2', filesep, 'img_edge_by_conv2.png'));
52 imwrite(img_laplacian, strcat('2', filesep, 'img_laplacian_by_conv2.png'));
53 saveas(h_g, strcat('2', filesep, num2str(N), '_img_gaussian_by_conv2', '.png'), 'png')
54 saveas(h_b, strcat('2', filesep, num2str(N), '_img_block_by_conv2', '.png'), 'png')
55
56 % Логарифмы модулей обазов
57
58 function abs_fourier_log_norm = ln_mod_fourier(data, k, l, arg_name)
59     global h;
60     global w;
61     global N;
62     fourier = fftshift(fft2(data, h+k-1, w+l-1));
63     abs_fourier = abs(fourier);
64     abs_fourier_log = log(abs_fourier + 1);
65     abs_fourier_log_norm = abs_fourier_log ./ max(abs_fourier_log(:), [], 'all');
66     h1 = figure;
67     imshow(abs_fourier_log_norm, [], "Border", "tight");
68     if (k == 3)
69         saveas(h1, strcat('2', filesep, 'abs_fourier_log_norm_', arg_name, '.png'), 'png');
70     else
71         saveas(h1, strcat('2', filesep, num2str(k), '_abs_fourier_log_norm_', arg_name, '.png'), 'png');
72     end
73 end
74 ln_mod_fourier(image_gray, 3, 3, 'image');
75 ln_mod_fourier(K_gaussian, N, N, 'gaussian');
76 ln_mod_fourier(K_block, N, N, 'block');
77 ln_mod_fourier(K_sharpen, 3, 3, 'sharpen');
78 ln_mod_fourier(K_edge, 3, 3, 'edge');
79 ln_mod_fourier(K_laplacian, 3, 3, 'laplacian');
80
81 % Фурье-образы
82
83 fourier_image = fft2(image_gray, h+k_sharpen-1, w+l_sharpen-1);
84 fourier_image_n = fft2(image_gray, h+k_gaussian-1, w+l_gaussian-1);
85
86 fourier_gaussian = fft2(K_gaussian, h+k_gaussian-1, w+l_gaussian-1);
87 fourier_block = fft2(K_block, h+k_block-1, w+l_block-1);
88 fourier_sharpen = fft2(K_sharpen, h+k_sharpen-1, w+l_sharpen-1);
89 fourier_edge = fft2(K_edge, h+k_edge-1, w+l_edge-1);
90 fourier_laplacian = fft2(K_laplacian, h+k_laplacian-1, w+l_laplacian-1);
91
92 % Умножение образа изображения на образы ядер
93
94 img_gaussian_fourier = fourier_image_n .* fourier_gaussian;
95 img_block_fourier = fourier_image_n .* fourier_block;
96 img_sharpen_fourier = fourier_image .* fourier_sharpen;
97 img_edge_fourier = fourier_image .* fourier_edge;
98 img_laplacian_fourier = fourier_image .* fourier_laplacian;
99
100 % Обратные преобразования Фурье от полученных произведений
101
102 img_gaussian1 = real(ifft2(img_gaussian_fourier));
103 img_block1 = ifft2(img_block_fourier);
104 img_sharpen1 = real(ifft2(img_sharpen_fourier));
105 img_edge1 = ifft2(img_edge_fourier);
106 img_laplacian1 = ifft2(img_laplacian_fourier);
107
108 % Сохранение логарифмов модулей Фурье-образов получившихся изображений (сначала conv2, затем фурье)
109
110 ln_mod_fourier(img_gaussian, N, N, 'img_gaussian');
111 ln_mod_fourier(img_block, N, N, 'img_block');

```

```
112 ln_mod_fourier(img_sharpen, 3, 3, 'img_sharpen');
113 ln_mod_fourier(img_edge, 3, 3, 'img_edge');
114 ln_mod_fourier(img_laplacian, 3, 3, 'img_laplacian');
115
116 ln_mod_fourier(img_gaussian1, N, N, 'img_gaussian1');
117 ln_mod_fourier(img_block1, N, N, 'img_block1');
118 ln_mod_fourier(img_sharpen1, 3, 3, 'img_sharpen1');
119 ln_mod_fourier(img_edge1, 3, 3, 'img_edge1');
120 ln_mod_fourier(img_laplacian1, 3, 3, 'img_laplacian1');
121
122 % Отображение полученных изображений
123
124 h_g1 = figure;
125 imshow(img_gaussian1, [], "Border", "tight");
126 h_b1 = figure;
127 imshow(img_block1, [], "Border", "tight");
128 imwrite(img_sharpen1, strcat('2', filesep, 'img_sharpen_by_fourier.png'))
129 imwrite(img_edge1, strcat('2', filesep, 'img_edge_by_fourier.png'))
130 imwrite(img_laplacian1, strcat('2', filesep, 'img_laplacian_by_fourier.png'))
131 saveas(h_g1, strcat('2', filesep, num2str(N), '_img_gaussian_by_fourier', '.png'), 'png')
132 saveas(h_b1, strcat('2', filesep, num2str(N), '_img_block_by_fourier', '.png'), 'png')
133 % close all;
```

Листинг 2: Код для построения графиков для задания 2